Unnamed 20260528

IMOSL 2005 A2

IMOSL 2020 A8

CTST 2016 P18

先借助题设条件排除逆序以建立单调性，再利用单侧极限与临界逼近把原条件推到边界情形，从而得到决定函数的刚性等式。

IMOSL 2005 A2

求所有的函数 $f:\mathbb{R}_+\to\mathbb{R}_+$，使得对任意正实数 x,y 均有

$$f(x)f(y)=2f(x+yf(x))$$

解

固定 $y>0$，设 $\Phi_y(x)=x+yf(x)$。若 $\Phi_y(x_1)=\Phi_y(x_2)$，则原方程给出 $f(x_1)f(y)=f(x_2)f(y)$；因 $f(y)>0$，有 $f(x_1)=f(x_2)$，进而 $x_1=x_2$。所以 Φ_y 为单射。若存在 $0<a<b$ 而 $f(a)>f(b)$，取 $y=(b-a)/[f(a)-f(b)]>0$，便有 $\Phi_y(a)=\Phi_y(b)$，矛盾。因此 f 单调不减。

由 $x+yf(x)>x$ 及单调性，原方程给出 $f(x)f(y)=2f(x+yf(x))\geqslant 2f(x)$，故 $f(y)\geqslant 2$ 对所有 $y>0$ 成立。交换 x,y 后再用单调性，得到

$$f(x+yf(x))=f(y+xf(y))\geqslant f(2x)$$

固定 $x>0$，单调性保证有限的右极限 $L_x=\lim_{t\downarrow x}f(t)$ 存在。令 $y\downarrow 0$，上式左边趋于 L_x，所以 $L_x\geqslant f(2x)$。而对每个 $x<t\leqslant 2x$，单调性又给出 $L_x\leqslant f(t)\leqslant f(2x)$。因此 f 在 $(x,2x]$ 上恒为 $f(2x)$。

任取 $a>0$。区间 $(3a/4,3a/2]$ 包含 a 与 $3a/2$，区间 $(a,2a]$ 包含 $3a/2$ 与 $2a$，故 $f(a)=f(2a)$，从而 f 在 $[a,2a]$ 上为常数。区间 $[a,2a],[2a,4a],[4a,8a],\cdots$ 逐段相接，且 a 可以任取，故 f 在整个正实数集上为常数。将 $f\equiv k>0$ 代回原方程，得 $k^2=2k$，所以 $k=2$。函数 $f\equiv 2$ 显然满足题意。

IMOSL 2020 A8

求所有的函数 $f:\mathbb{R}_+\to\mathbb{R}_+$，使得对任意正实数 x,y 均有

$$f(x+f(xy))+y=f(x)f(y)+1$$

解

答案为 $f(x)=x+1$，直接代入可验。令 $x=1$，原式可整理为

$$y=f(1)f(y)+1-f(1+f(y))$$

因此 f 为单射。固定 $y>0$，题设还给出 $f(x+f(xy))=f(x)f(y)+1-y$，所以映射 $x\mapsto x+f(xy)$ 也为单射。若存在 $0<z_1<z_2$ 使 $f(z_1)>f(z_2)$，取 $y=(z_2-z_1)/(f(z_1)-f(z_2))>0$ 及 $x_i=z_i/y$，便有 $x_1+f(x_1y)=x_2+f(x_2y)$，矛盾。故 f 单调不减；再由单射性知它严格递增。

记 $p=\lim_{t\to 0+}f(t)$。由于 f 严格递增且取正值，此极限存在且 $p\geqslant 0$。又因 $x+f(xy)>p$ 且 $x+f(xy)\to p$，令 $q=\lim_{t\to p+}f(t)$；当 $p=0$ 时，这个极限就是 p，当 $p>0$ 时，单调性保证它存在且有限。固定 $y>0$，在题设等式中令 $x\to 0+$，得到

$$q+y=pf(y)+1$$

若 $p=0$，则 $q=0$，上式要求所有正实数 y 都等于 1，矛盾。因此 $p>0$，且 $f(y)=(q+y-1)/p$，即 f 为一次函数。写 $f(x)=ax+b$，其中 $a=1/p>0$，代入原式并比较 x,y 的系数，得到

$$a=ab,\qquad 1=ab$$

故 $a=b=1$。

CTST 2016 P18

求所有函数 $f:\mathbb{R}_+\to\mathbb{R}_+$ 对任意三个互不相同的正实数 a,b,c 满足：三条长度为 a,b,c 的线段能构成三角形，当且仅当三条长度为 $f(a),f(b),f(c)$ 的线段能构成三角形。

解

先证明 f 在任意区间 (M,∞) 上都无界。否则，记 $L=\limsup_{x\to\infty}f(x)$，则 L 为有限非负数。若 $L>0$，任取 $0<\varepsilon<L/3$，可选出充分大且互不相同的 a,b，使 $L-\varepsilon<f(a),f(b)<L+\varepsilon$。当 $z\geqslant a+b$ 足够大时，$f(z)<L+\varepsilon<f(a)+f(b)$，而 (a,b,z) 不能构成三角形，故 $(f(a),f(b),f(z))$ 也不能构成三角形。这只能是 $f(z)\leqslant|f(a)-f(b)|<2\varepsilon$，于是 $L\leqslant 2\varepsilon<L$，矛盾。若 $L=0$，则 $f(z)\to 0$。固定 $s>t>0$，当 z 足够大时，$(s,z,z+t)$ 能构成三角形，但 $f(z)+f(z+t)<f(s)$，仍矛盾。

其次证明 f 严格递增。任取 $a<b$，由上一步可选 $c>b$，使 $f(c)>\max\{f(a),f(b)\}$。在 $(c-b,c-a)$ 中取与 a,b,c 均不相同的 x。此时 (b,c,x) 能构成三角形，(a,c,x) 不能构成三角形。若 $f(a)\geqslant f(b)$，由于 $f(c)>f(a)$，把三角形 $(f(b),f(c),f(x))$ 中长度为 $f(b)$ 的一边增至 $f(a)$ 后仍能构成三角形，矛盾。因此 $f(a)<f(b)$。

对任意不同的正数 u,v，$(u,v,u+v)$ 不能构成三角形。因 f 严格递增，$f(u+v)$ 是对应三边中的最大者，故

$$f(u+v)\geqslant f(u)+f(v)$$

对整数 $n\geqslant 3$，依次把 1 拆成 $(n-1)/n+1/n$、$(n-1)/n=(n-2)/n+1/n$，直至 $3/n=2/n+1/n$，再用 $f(2/n)>f(1/n)$，可得 $f(1)\geqslant(n-1)f(1/n)$。于是 $f(1/n)\to 0$；由单调性知 $f(h)\to 0$ $(h\downarrow 0)$。

再证明 f 连续。固定 $t>0$，取 $0<\varepsilon<t/3$，则 $(t,t+\varepsilon,2\varepsilon)$ 和 $(t-\varepsilon,t,2\varepsilon)$ 均为三边互不相同的三角形。由单调性和对应的三角不等式，

$$0<f(t+\varepsilon)-f(t)<f(2\varepsilon),\qquad 0<f(t)-f(t-\varepsilon)<f(2\varepsilon)$$

令 $\varepsilon\downarrow 0$，即得 f 在 t 处连续。

仍取 $u\neq v$。令 w 从小于 $u+v$ 的一侧趋于 $u+v$，并始终满足 $w>\max\{u,v\}$。此时 (u,v,w) 能构成三角形，故 $f(w)<f(u)+f(v)$。利用连续性，得到 $f(u+v)\leqslant f(u)+f(v)$。结合前述反向不等式，便有 $f(u+v)=f(u)+f(v)$。再令 $v\to u$，可知此式在 $u=v$ 时也成立。正实数上的正值可加函数必为 $f(x)=kx$，其中 $k=f(1)>0$；这些函数显然都满足题意。